

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHQG-HCM
KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
ĐỀ TÀI: CIS Google Chrome Benchmark v3.0.0

Môn học: NT542.Q11- LẬP TRÌNH KỊCH BẢN TỰ ĐỘNG CHO QUẢN TRỊ VÀ BẢO MẬT MẠNG

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Trần Thị Dung – Ths. Văn Thiên Luân

Thực hiện bởi nhóm 5, bao gồm:

1. Trần Đức Anh 22520075

Thời gian thực hiện: 14/10/2025 - 24/12/2025

Mục lục

TÓM TẮT.....	3
Chương I. TỔNG QUAN	4
1. Giới thiệu đề tài	4
2. Nội dung của Benchmark được triển khai.....	4
2.1. Giới thiệu nội dung Benchmark.....	4
2.2. Cấu trúc nội dung của Benchmark.....	4
2.3. Nội dung được triển khai trong đồ án	5
Chương II. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN.....	6
1. Manual.....	6
1.1. Mục tiêu	6
1.2. Công cụ sử dụng.....	6
2. Automation	7
2.1. Mục tiêu	7
2.2. Công cụ sử dụng.....	8
2.3. Kiến trúc giải pháp Automation.....	8
2.4. Quy trình Automation	8
3. Remote.....	9
3.1. Mục tiêu	9
Chương III. TRIỂN KHAI.	10
1. Manual	10
2. Automation	18
3. REMOTE.....	21
3.1. Triển khai Google Chrome Policy giữa các máy Windows bằng Active Directory	21
3.2. Triển khai Google Chrome Policy trên các máy Windows bằng Ansible	22
3.3 . Triển khai Google Chrome Policy trên các máy Windows và ubuntu bằng Ansible.....	27
NGUỒN THAM KHẢO	31

TÓM TẮT

Trong bối cảnh các trình duyệt web ngày càng trở thành mục tiêu phổ biến của các cuộc tấn công mạng, việc cấu hình và quản lý bảo mật trình duyệt đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ thống thông tin của tổ chức. Google Chrome, mặc dù là trình duyệt phổ biến, vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không được cấu hình theo các tiêu chuẩn bảo mật phù hợp.

Đồ án này tập trung nghiên cứu và triển khai CIS Google Chrome Benchmark v3.0.0 nhằm tăng cường mức độ bảo mật cho trình duyệt Google Chrome trong môi trường Windows. Nội dung đồ án bao gồm việc áp dụng các chính sách bảo mật theo hai phương pháp: cấu hình thủ công (Manual) thông qua Local Group Policy và triển khai tự động (Automation) bằng PowerShell script. Bên cạnh đó, đồ án cũng trình bày các mô hình triển khai chính sách từ xa (Remote) trong môi trường doanh nghiệp thông qua Active Directory Group Policy và công cụ Ansible.

Thông qua quá trình triển khai và kiểm tra thực tế trên nhiều máy trạm, kết quả cho thấy các chính sách bảo mật được áp dụng đồng nhất, hiệu quả và phù hợp với khuyến nghị của CIS. Giải pháp automation và remote deployment giúp giảm đáng kể thời gian cấu hình, hạn chế sai sót thủ công và nâng cao khả năng quản lý tập trung. Đồ án góp phần minh họa tính ứng dụng thực tiễn của lập trình kịch bản tự động trong quản trị và bảo mật mạng.

Chương I. TỔNG QUAN

1. Giới thiệu đề tài

Trong bối cảnh ngày nay, các trình duyệt web là một trong những thành phần được sử dụng thường xuyên nhất trong hệ thống thông tin của cá nhân và tổ chức. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những nguồn rủi ro bảo mật lớn nhất, do người dùng có thể truy cập vào các trang web độc hại, tải xuống tệp chứa mã độc hoặc bị tấn công thông qua lỗ hổng trình duyệt.

Để giảm thiểu các rủi ro này, tổ chức CIS – Center for Internet Security đã xây dựng bộ CIS Benchmarks, bao gồm các hướng dẫn chuẩn hóa việc cấu hình bảo mật (hardening) cho nhiều hệ thống và phần mềm phổ biến như Windows, Linux, Web Browser, Database, Cloud,...

Trong số đó, CIS Google Chrome Benchmark v3.0.0 là tài liệu hướng dẫn chi tiết các thiết lập bảo mật khuyến nghị cho trình duyệt Google Chrome, giúp người dùng và quản trị viên:

- Giảm các cuộc tấn công vào trình duyệt.
- Ngăn ngừa rò rỉ dữ liệu và xâm nhập từ web.
- Đảm bảo Chrome hoạt động tuân thủ tiêu chuẩn bảo mật quốc tế.

2. Nội dung của Benchmark được triển khai

2.1. Giới thiệu nội dung Benchmark

Tài liệu CIS Google Chrome Benchmark v3.0.0 là một hướng dẫn chi tiết do Center for Internet Security (CIS) ban hành, đưa ra các khuyến nghị cấu hình bảo mật (security configuration recommendations) dành cho trình duyệt Google Chrome trên các hệ điều hành Windows, macOS và Linux.

Mục tiêu của tài liệu là giúp người dùng:

- Thiết lập Chrome ở trạng thái bảo mật cao nhất có thể,
- Mà vẫn đảm bảo tính ổn định và khả năng sử dụng.

2.2. Cấu trúc nội dung của Benchmark

Nhóm	Tên nhóm	Mục tiêu chính	Ví dụ
1	Enforced Defaults	Cấu hình mặc định an toàn cho Chrome	Bật Safe Browsing, tắt chạy nền, chặn popup đăng nhập lạ
2	Attack Surface Reduction	Giảm bề mặt tấn công, chặn tính năng rủi ro	Chặn extension bên ngoài, chặn debug từ xa, yêu cầu HTTPS

3	Privacy	Bảo vệ quyền riêng tư của người dùng	Tắt đồng bộ dữ liệu, chặn cookie bên thứ ba
4	Data Loss Prevention	Ngăn rò rỉ dữ liệu người dùng	Tắt copy clipboard, chặn autofill thẻ tín dụng
5	Forensics / Post-Incident	Phục vụ điều tra và khôi phục sau sự cố	Xóa dữ liệu khi thoát, hạn chế cache, tắt incognito mode

2.3. Nội dung được triển khai trong đồ án

Trong phạm vi đồ án này, nhóm tiến hành triển khai các chính sách thuộc Level 1 của tài liệu CIS Google Chrome Benchmark v3.0.0, cụ thể là 5 cấu hình tiêu biểu, được chia đều theo 5 nhóm:

Nhóm	Số lượng	Ví dụ
Enforced Defaults	5	“Allow Cross-Origin HTTP Authentication Prompts” – Disabled
Attack Surface Reduction	5	“Disable Safe Browsing Proceed” – Enabled
Privacy	5	“Block Third Party Cookies” – Enabled
Data Loss Prevention	5	“Autofill Credit Card Enabled” – Disabled

Chương II. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

1. Manual

1.1. Mục tiêu

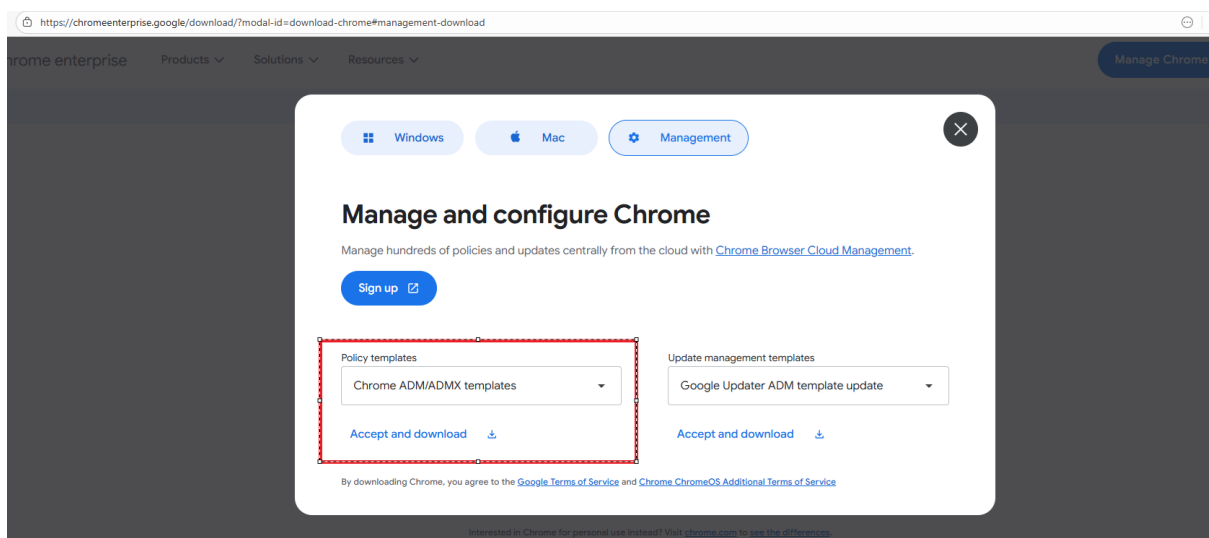
Thực hiện cấu hình trực tiếp các chính sách bảo mật (policy) của Chrome trên máy tính cá nhân thông qua **Local Group Policy Editor (gpedit.msc)**, theo hướng dẫn của CIS Benchmark.

1.2. Công cụ sử dụng

- Windows 10/11
- Google Chrome (phiên bản Stable mới nhất)
- Chrome ADMX/ADML Templates (tải từ chromeenterprise.google/policies)
- Local Group Policy Editor

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tải và cài đặt Chrome Policy Templates (ADMX)

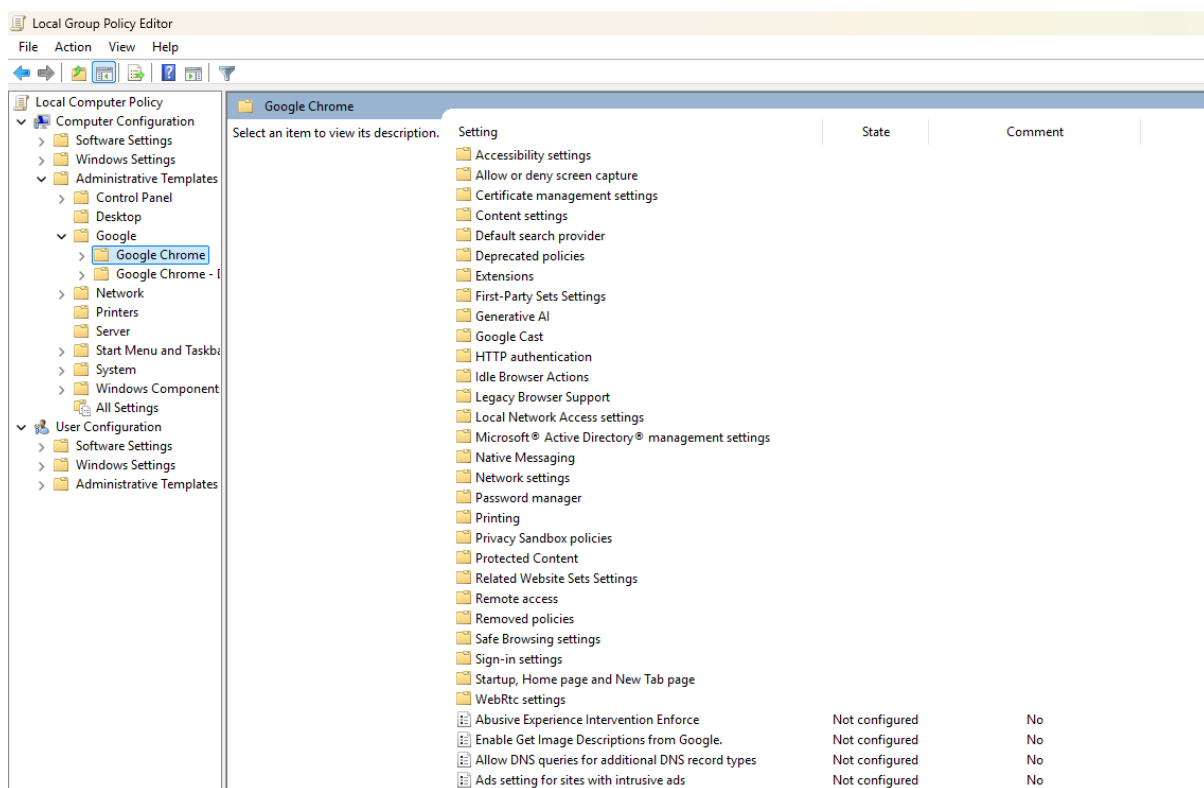
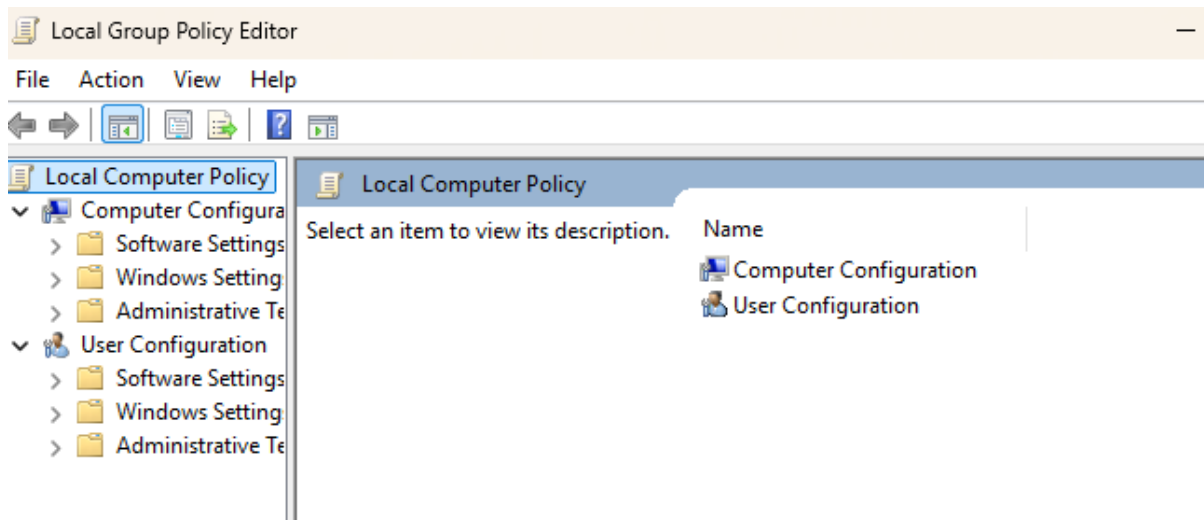


Sau khi tải xuống và giải nén. Ta sao chép cái file sau vào thư mục hệ thống:
chrome.admx, google.admx → C:\Windows\PolicyDefinitions\

chrome.adml, google.adml → C:\Windows\PolicyDefinitions\en-US\

Bước 2: Mở công cụ Group Policy Editor

Nhấn Windows + R → nhập gpedit.msc → Enter



2. Automation

2.1. Mục tiêu

Tự động hoá việc triển khai các chính sách bảo mật (CIS Benchmark) lên trình duyệt Google Chrome.

Việc tự động giúp:

- Giảm thời gian cấu hình hàng loạt máy.
- Đảm bảo tính đồng nhất và chính xác.

- Dễ dàng kiểm tra, gỡ lỗi hoặc rollback khi cần.

2.2. Công cụ sử dụng

Loại	Tên công cụ / ngôn ngữ	Mục đích chính	Ưu điểm
Script cơ bản	Batch / PowerShell	Chỉnh sửa registry, import .reg file	Dễ dùng, có sẵn trên Windows
Python	Module winreg, subprocess, os	Ghi key vào registry, kiểm tra và log kết quả	Dễ mở rộng, đa nền tảng, dễ kết hợp API

2.3. Kiến trúc giải pháp Automation

Trong phần Automation, nhóm thiết kế một giải pháp script nhằm tự động ghi các khóa Registry tương ứng với các policy CIS vào hệ thống Windows.

- Mô hình triển khai local
 - Script được chạy trực tiếp trên máy người dùng, dưới quyền Administrator.
 - Phù hợp cho môi trường lab, số lượng máy ít.
- Mô hình triển khai remote
 - Script được đóng gói thành file .bat hoặc .ps1, kết hợp với công cụ triển khai tập trung như Group Policy Startup Script, PsExec hoặc hệ thống quản lý endpoint (SCCM, Intune, Ansible trên Windows...).
 - Cho phép push cùng một cấu hình xuống nhiều máy trạm trong domain, bảo đảm đồng nhất cấu hình.

2.4. Quy trình Automation

Bước 1: Chuẩn hoá danh sách policy sang file cấu hình

- Tạo một file policies.csv hoặc policies.json chứa danh sách policy cần triển khai, mỗi dòng gồm:
 - Tên hiển thị
 - Khóa Registry (path + tên value)
 - Kiểu dữ liệu (REG_DWORD, REG_SZ,...)
 - Giá trị cần đặt (0, 1, 2, 4,...).

Bước 2: Viết script triển khai

- Nếu dùng PowerShell:
 - Sử dụng cmdlet New-Item, New-ItemProperty, Set-ItemProperty để tạo và đặt giá trị các khóa dưới nhánh HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome.

- Script đọc từng dòng trong file cấu hình, kiểm tra đã tồn tại hay chưa, sau đó ghi giá trị đúng.
- Ghi log quá trình vào file `cis_chrome_apply.log`.
- Nếu dùng Python:
 - Dùng module `winreg` để thao tác Registry, module `csv/json` để đọc file cấu hình.
 - Thực hiện: backup giá trị cũ (nếu có), ghi giá trị mới, ghi log thành công/thất bại cho từng policy.

Bước 3: Cơ chế backup và rollback

- Trước khi ghi giá trị mới, script export toàn bộ nhánh `HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome` ra file `.reg` theo timestamp.
- Khi cần rollback, chỉ cần import lại file `.reg` tương ứng (bằng `reg import` hoặc PowerShell).

Bước 4: Kiểm tra tự động sau khi chạy script

- Sau khi áp dụng xong, script có thể:
 - Tự động mở Chrome ở chế độ headless và truy vấn `chrome://policy` (nếu triển khai nâng cao).
 - Hoặc đơn giản hơn: in ra console danh sách Registry đã được thiết lập cùng giá trị thực tế đọc lại từ Registry để người vận hành đối chiếu thủ công.

3. Remote

3.1. Mục tiêu

Trong môi trường doanh nghiệp, việc cấu hình bảo mật thủ công trên từng máy trạm là không khả thi do số lượng lớn hệ thống, dễ phát sinh sai sót và khó đảm bảo tính đồng nhất. Do đó, các cơ chế triển khai chính sách từ xa (remote policy deployment) được sử dụng để quản lý tập trung và tự động các cấu hình bảo mật.

Triển khai chính sách từ xa cho phép quản trị viên định nghĩa chính sách tại một điểm trung tâm, sau đó phân phối và áp dụng đồng loạt lên nhiều máy trạm. Cơ chế này giúp đảm bảo tính nhất quán, khả năng mở rộng, đồng thời hỗ trợ kiểm tra, giám sát và rollback khi cần thiết.

Trong phạm vi đồ án này, việc triển khai CIS Google Chrome Benchmark được thực hiện theo hai hướng phổ biến: sử dụng Active Directory Group Policy và sử dụng công cụ automation Ansible.

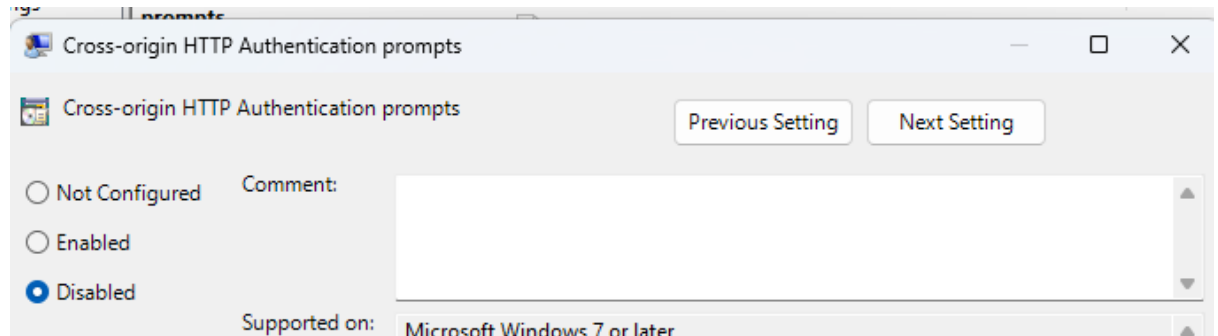
Chương III. TRIỂN KHAI.

1. Manual

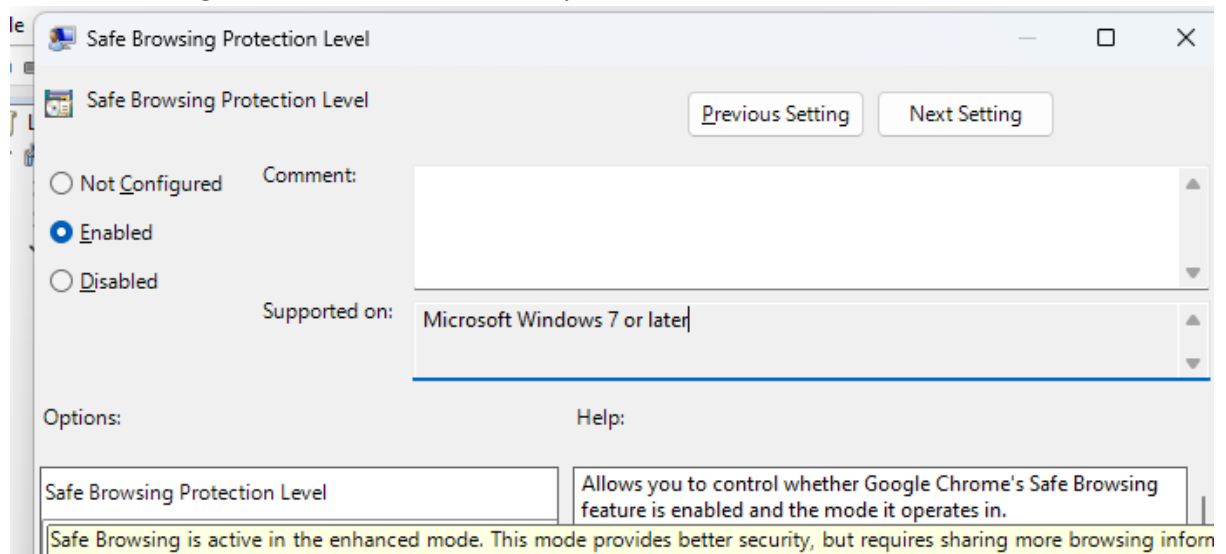
NHÓM 1: ENFORCED DEFAULTS

1. Cross-Origin HTTP Authentication Prompts: Ngăn popup đăng nhập từ trang khác nguồn.

Cấu hình:

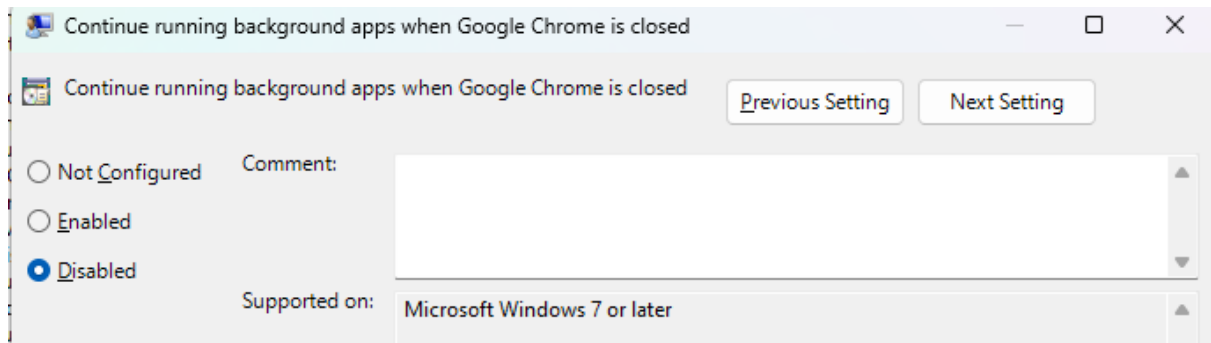


2. Safe Browsing Protection Level: Bật duyệt web an toàn tiêu chuẩn.



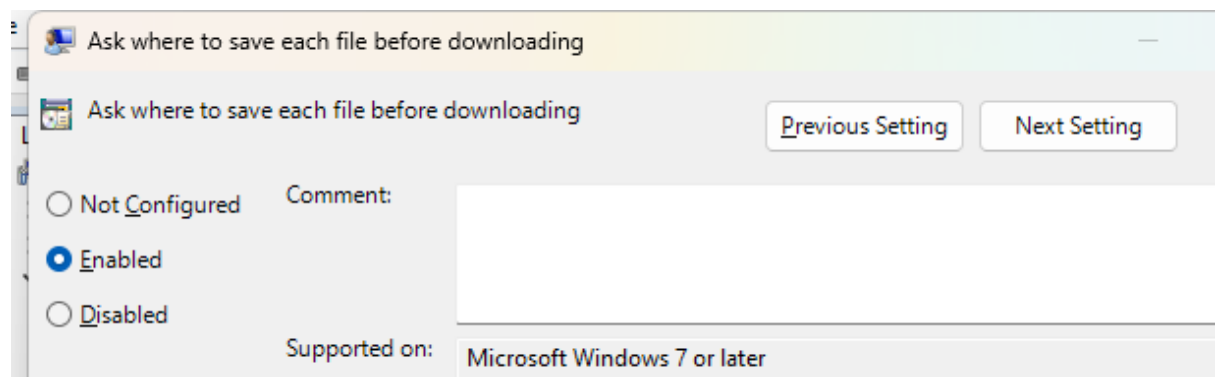
3. Continue running background apps when Google Chrome is closed : Ngăn chorme chạy nền sau khi đóng.

Cấu hình:



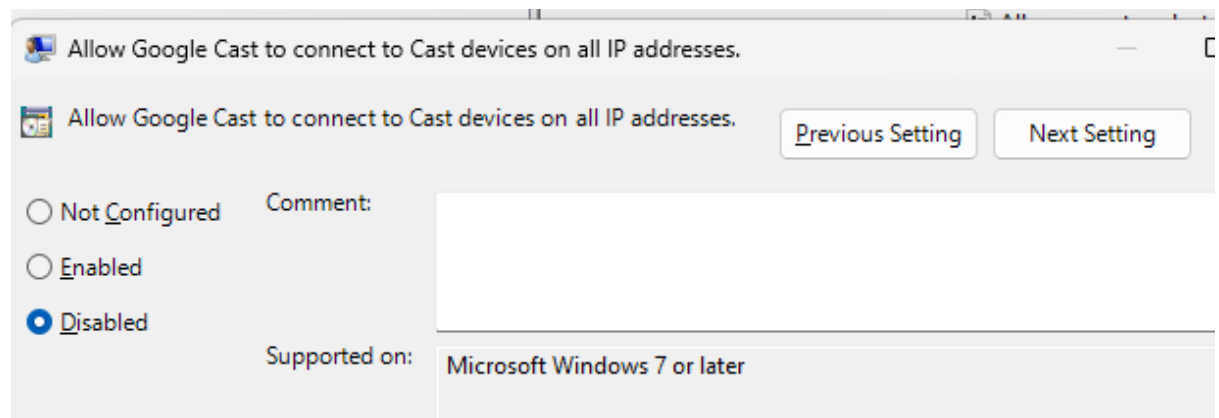
4. Ask where to save each file before downloading: Chọn vị trí lưu file khi downloading.

Cấu hình:



5. Allow Google Cast to Connect to All Ips: Ngăn truy cập mạng nội bộ qua Cast

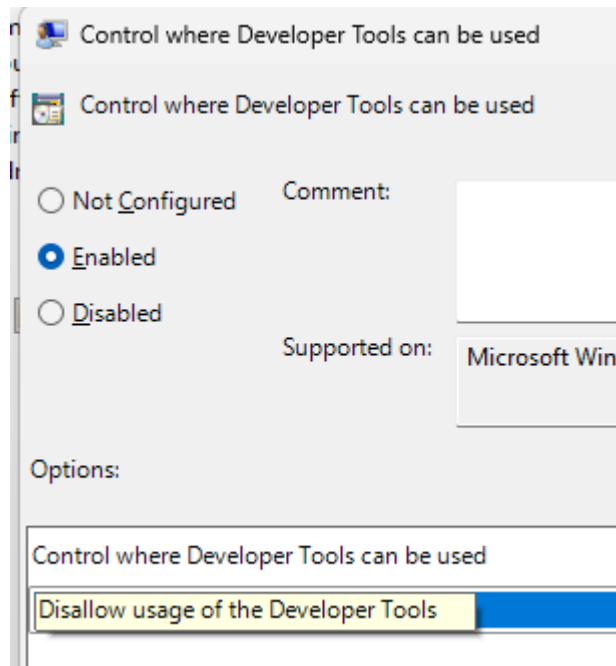
Cấu hình:



NHÓM 2: ATTACK SURFACE REDUCTION

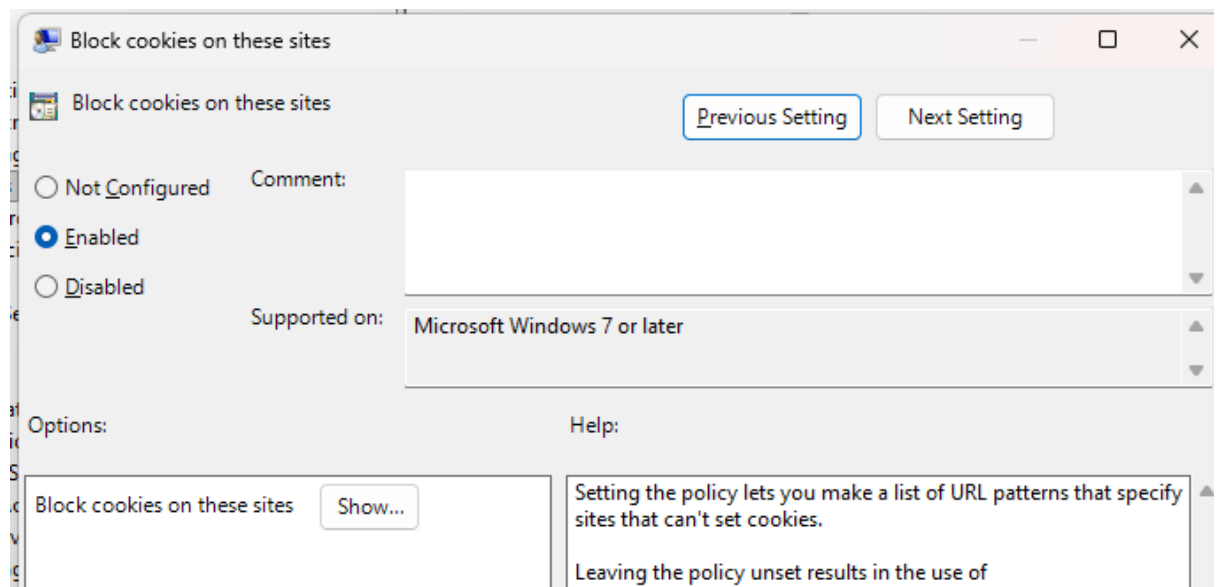
1. Control where Developer Tools can be used: Chặn người dùng mở Developer Tools

Cấu hình:



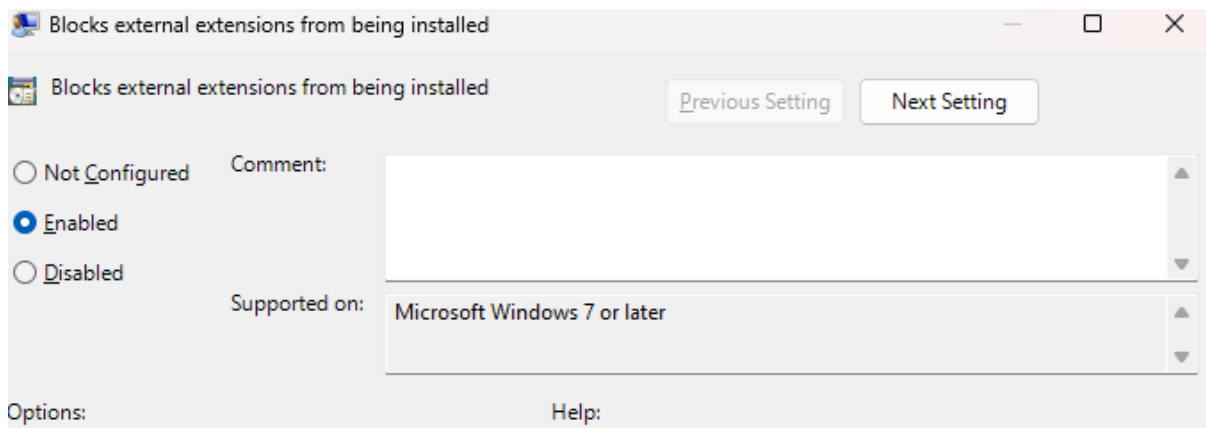
2. Block Third Party Cookies: Ngăn cookie của bên thứ ba.

Cấu hình:



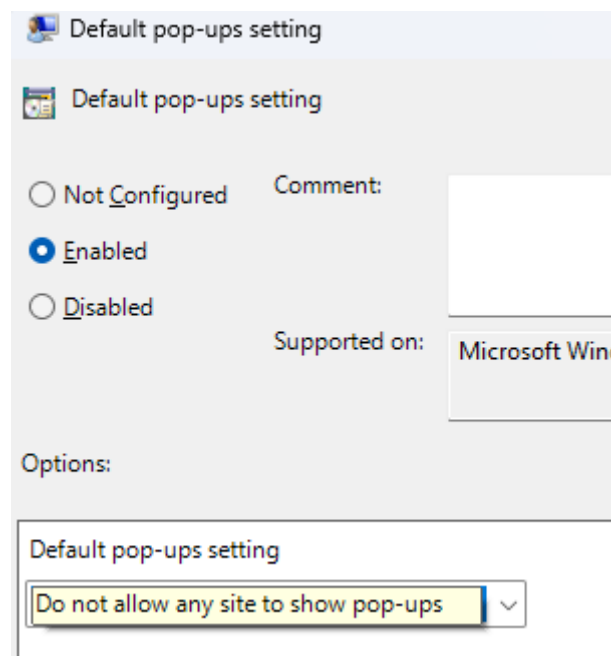
3. Blocks external extensions from being installed: chặn tải extension ngoài Chrome Web Store.

Cấu hình:

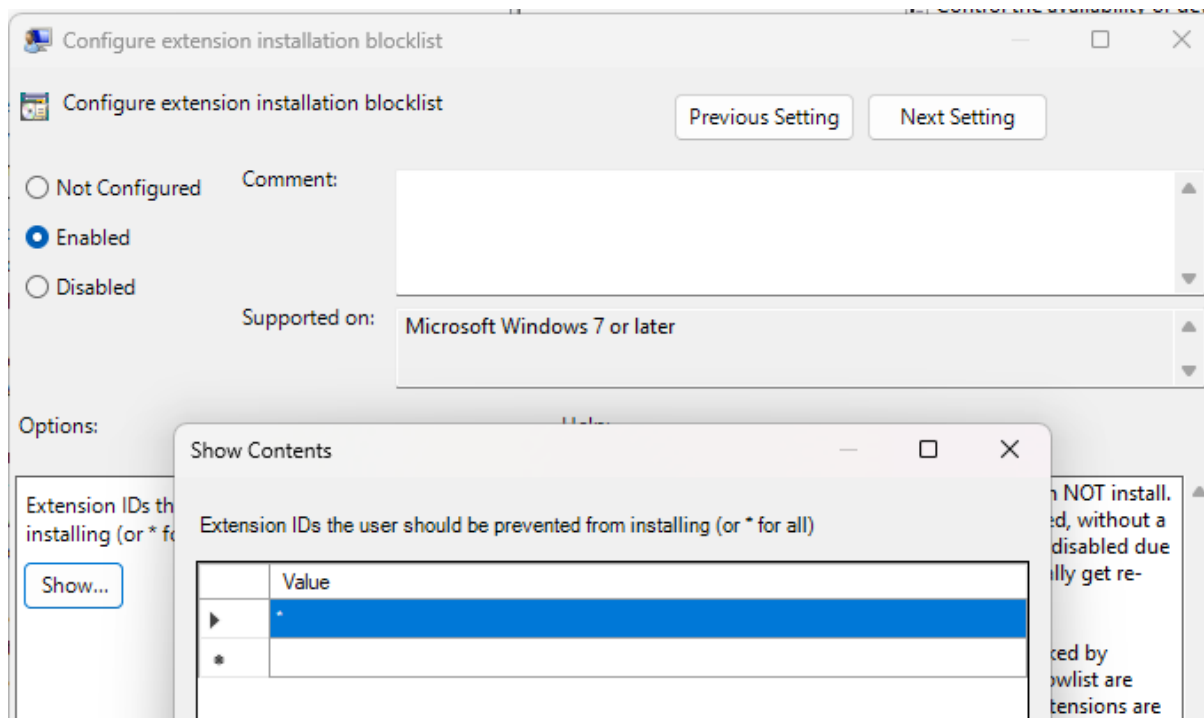


4. Default pop-ups setting: Ngăn các website tự động hiển thị pop-up (cửa sổ bật lên) có thể chứa mã độc hoặc nội dung lừa đảo.

Cấu hình:

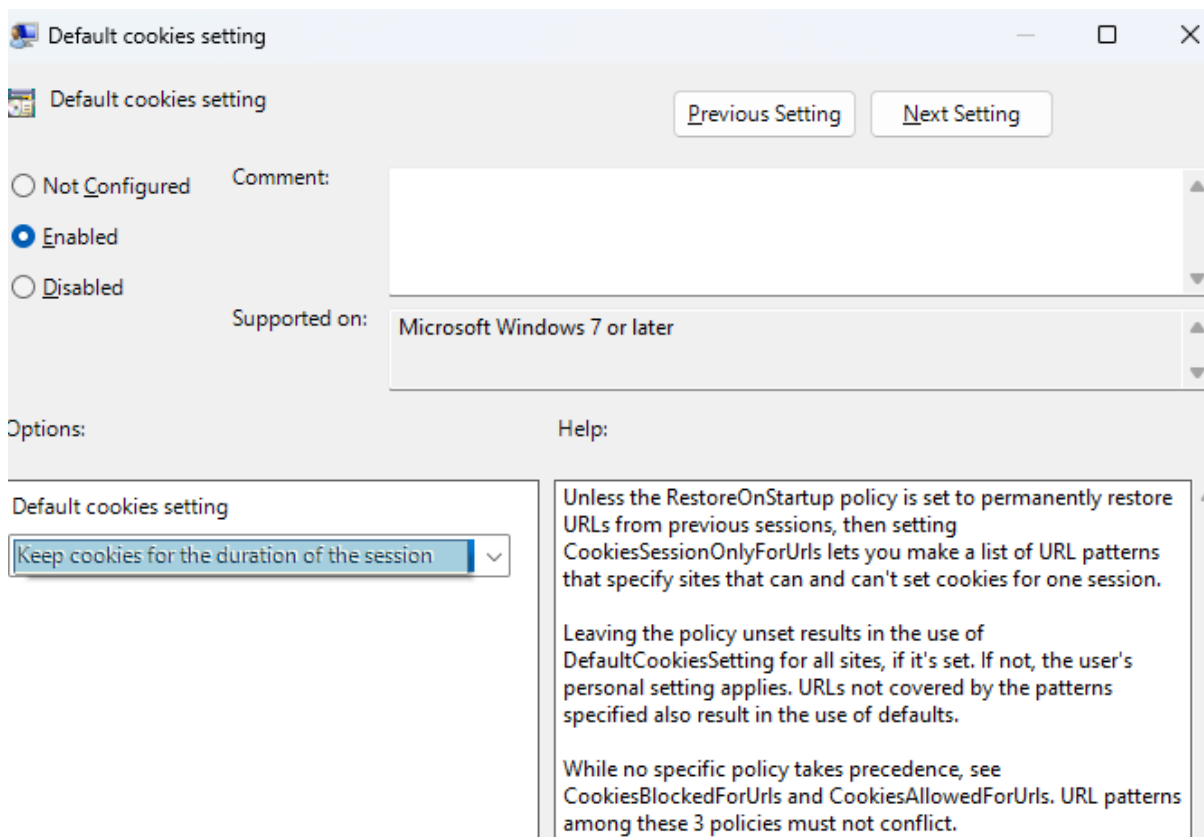


5. Configure extension installation blocklist: Cấu hình danh sách blocklist (*) để mặc định chặn mọi extension, chỉ allow những extension được duyệt qua allowlist.

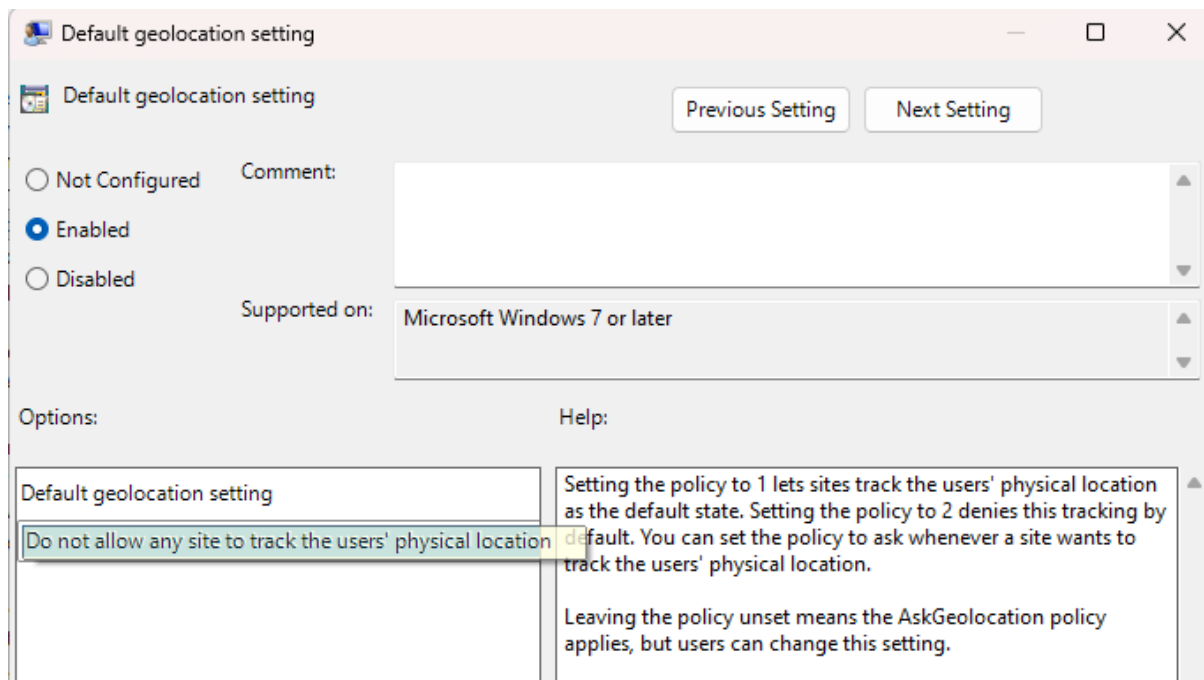


Nhóm 3: PRIVACY

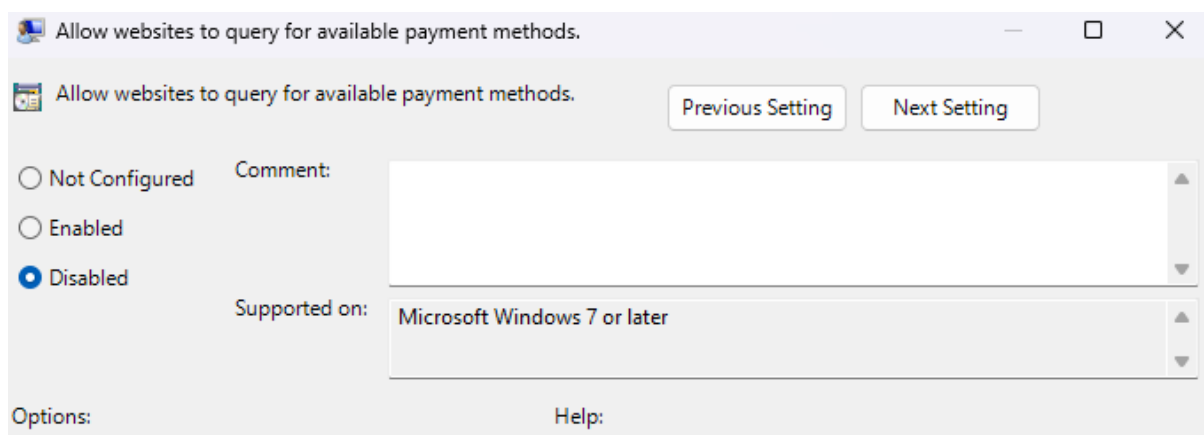
1. Default cookies setting: chỉ giữ cookie trong phiên làm việc



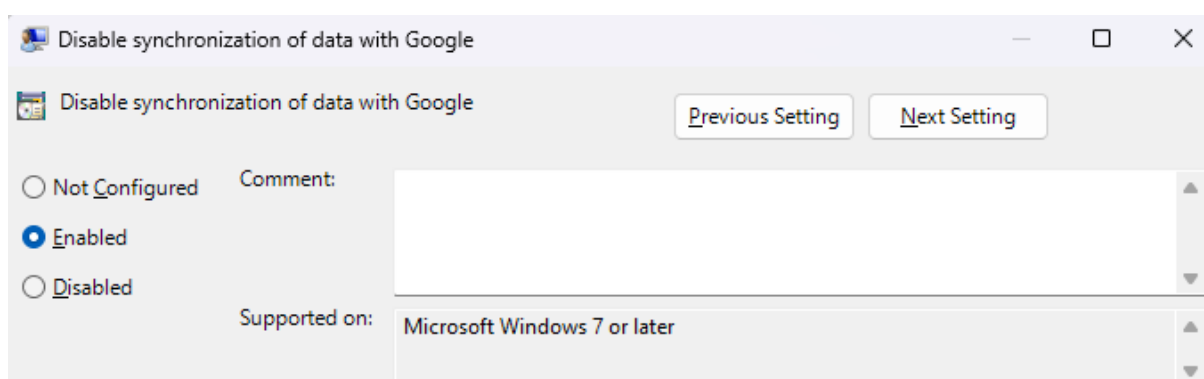
1. Default geolocation setting: không cho phép website theo dõi vị trí.



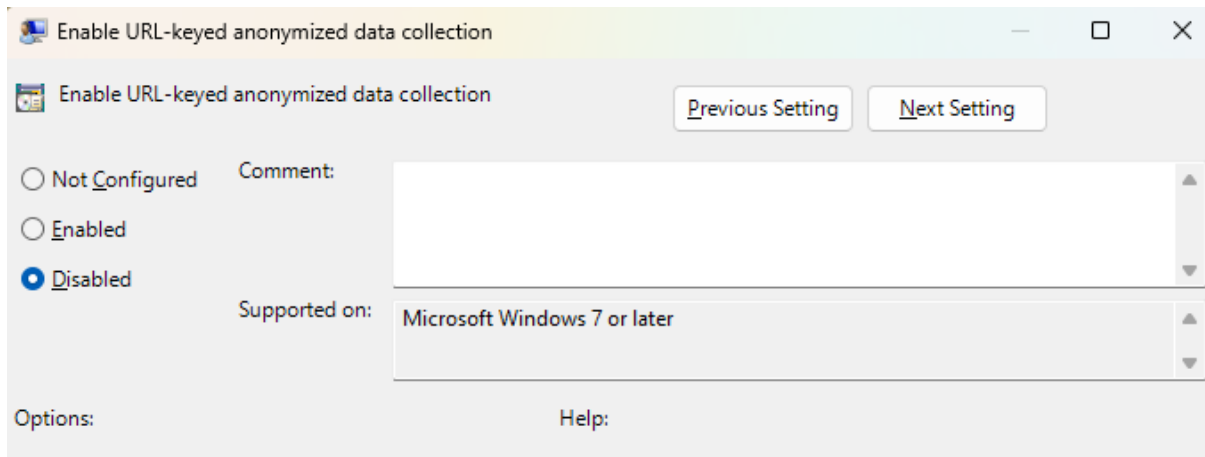
2. Allow websites to query for available payment methods: Ngăn website kiểm tra xem trình duyệt có lưu thông tin thanh toán hay không.



3. Disable synchronization of data with Google.



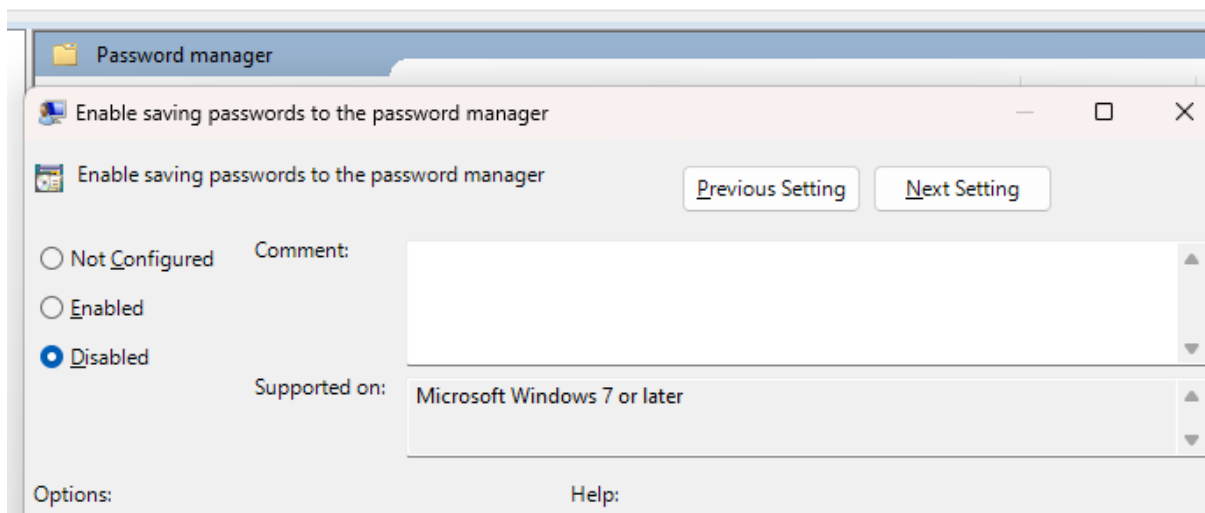
4. Enable URL-keyed anonymized data collection: Tắt gửi URL ẩn danh về Google để phân tích, tăng mức độ riêng tư.



Nhóm 4: DATA LOSS PREVENTION

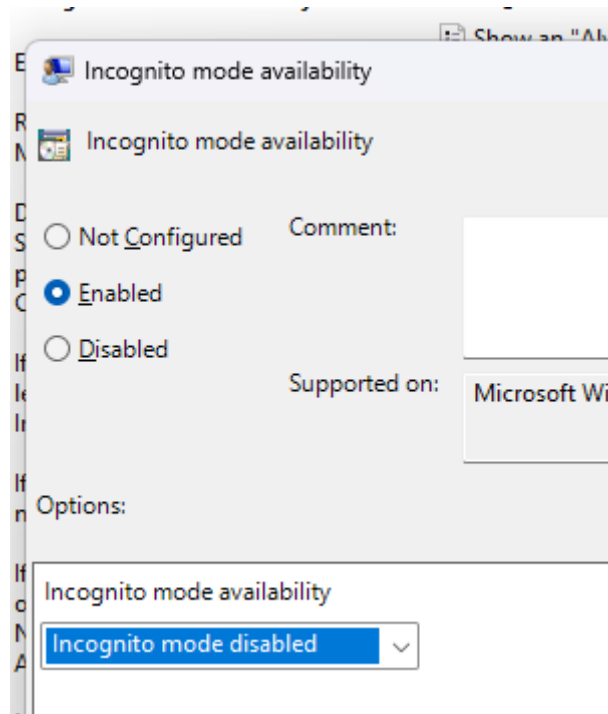
1. Enable saving passwords to the password manager: Không lưu mật khẩu khi đăng nhập

Cấu hình:

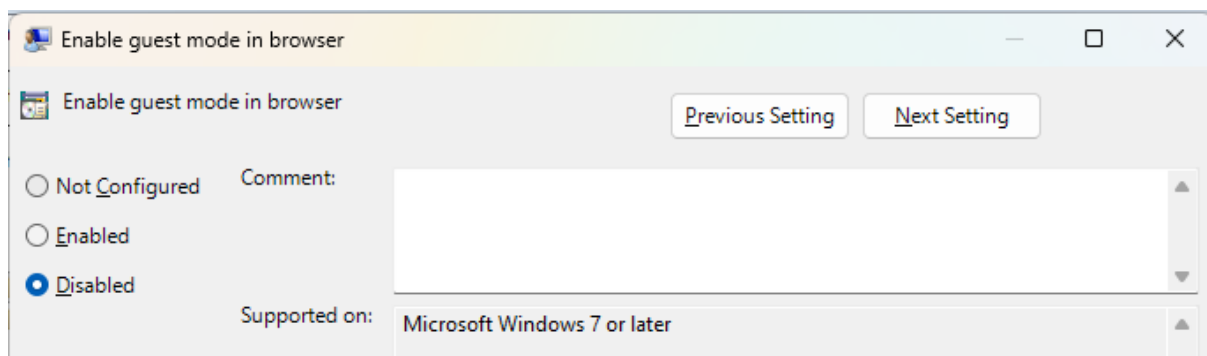


2. Incognito mode availability: Ngăn người dùng truy cập ẩn danh.

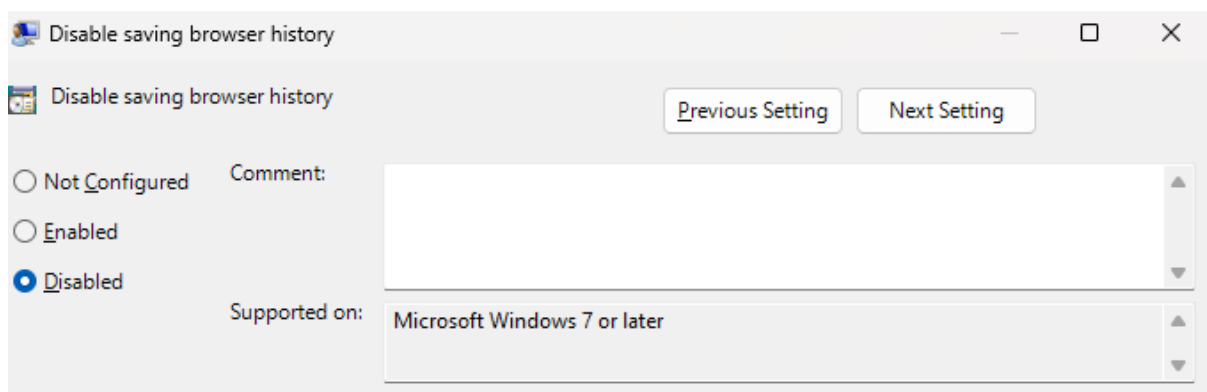
Cấu hình:



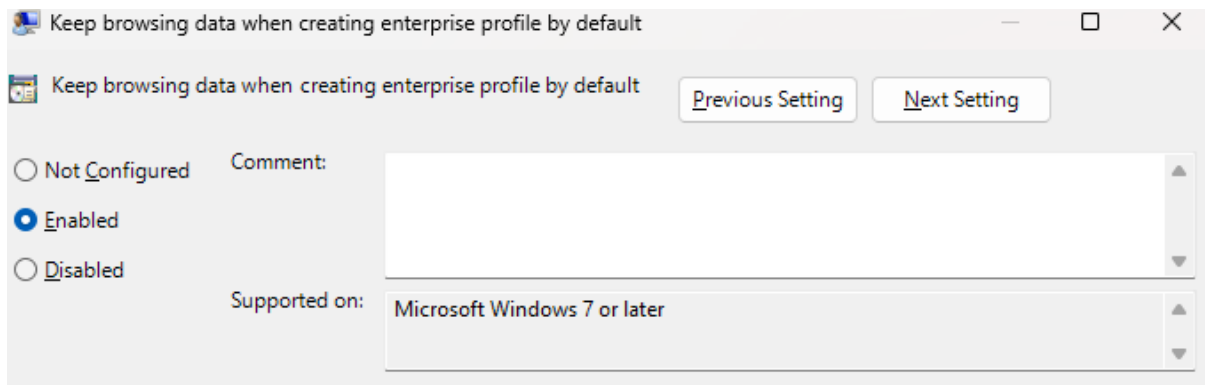
3. Enable guest mode in browser: Tắt Guest Mode để mọi hoạt động đều gắn với tài khoản xác định.



4. Disable saving browser history: Không cho phép tắt lưu lịch sử; tức là Chrome luôn lưu history, tốt cho điều tra sau sự cố.



5. Keep browsing data when creating enterprise profile by default: Khi tạo enterprise profile, mặc định giữ lại dữ liệu duyệt web cũ, không làm mất dấu vết phục vụ forensics.



2. Automation

Bước 1:

- Tạo 1 file csv cấu hình:

```
Name,RegPath,ValueName,Type,Value
AllowCrossOriginAuthPrompt,HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome,AllowCrossOriginAuthPrompt,DWORD,0
SafeBrowsingProtectionLevel,HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome,SafeBrowsingProtectionLevel,DWORD,1
MediaRouterCastAllowAllIPs,HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome,MediaRouterCastAllowAllIPs,DWORD,0
BackgroundModeEnabled,HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome,BackgroundModeEnabled,DWORD,0
PromptForDownloadLocation,HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome,PromptForDownloadLocation,DWORD,1
BlockThirdPartyCookies,HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome,BlockThirdPartyCookies,DWORD,1
DefaultCookiesSetting,HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome,DefaultCookiesSetting,DWORD,4
DefaultGeolocationSetting,HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome,DefaultGeolocationSetting,DWORD,2
PaymentMethodQueryEnabled,HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome,PaymentMethodQueryEnabled,DWORD,0
PasswordManagerEnabled,HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome>PasswordManagerEnabled,DWORD,0
ScreenCaptureAllowed,HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome,ScreenCaptureAllowed,DWORD,0
AudioCaptureAllowed,HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome,AudioCaptureAllowed,DWORD,0
VideoCaptureAllowed,HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome,VideoCaptureAllowed,DWORD,0
BrowserGuestModeEnabled,HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome,BrowserGuestModeEnabled,DWORD,0
IncognitoModeAvailability,HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome,IncognitoModeAvailability,DWORD,1
SavingBrowserHistoryDisabled,HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome,SavingBrowserHistoryDisabled,DWORD,0
EnterpriseProfileCreationKeepBrowsingData,HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome,EnterpriseProfileCreationKeepBrowsingData,DWORD,1
```

Bước 2: Viết script triển khai (PowerShell)

Nhóm lựa chọn PowerShell để hiện thực hóa phần automation, do PowerShell có sẵn trên Windows và hỗ trợ thao tác Registry mạnh mẽ.

Script chính được đặt tên apply_cis_chrome.ps1 với các chức năng:

- Kiểm tra đang chạy với quyền Administrator.
- Backup nhánh Registry HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome ra file .reg.
- Đọc file cis_chrome_policies.csv.

- Ghi từng policy vào Registry đúng kiểu và giá trị.
- Ghi log kết quả vào file cis_chrome_apply.log.

```
param(
    [string]$CsvPath = ".\cis_chrome_policies.csv",
    [string]$BackupFolder = ".\backup",
    [string]$LogPath = ".\cis_chrome_apply.log"
)

function Write-Log {
    param([string]$Message)
    $time = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
    "$time`t$Message" | Tee-Object -FilePath $LogPath -Append
}

# Kiểm tra quyền Admin
$principal = New-Object Security.Principal.WindowsPrincipal(
    [Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()
)
if (-not $principal.IsInRole([Security.Principal.WindowsBuiltInRole]::Administrator)) {
    Write-Host "[!] Hãy chạy PowerShell 'Run as administrator'!" -ForegroundColor Red
    exit 1
}

Write-Log "===== Bat dau ap dung CIS Chrome policies ====="

# Backup Registry
if (-not (Test-Path $BackupFolder)) {
    New-Item -Path $BackupFolder -ItemType Directory | Out-Null
}
$timestamp = Get-Date -Format "yyyyMMdd_HH:mm:ss"
$backupFile = Join-Path $BackupFolder "ChromePolicies_$timestamp.reg"
& reg.exe export "HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome" "$backupFile" /y | Out-Null
Write-Log "Backup Registry sang file: $backupFile"

# Đọc CSV
$policies = Import-Csv -Path $CsvPath

function Get-RegistryValueKind {
    param([string]$type)
    switch ($type.ToUpper()) {
        "DWORD" { return [Microsoft.Win32.RegistryValueKind]::DWord }
        "QWORD" { return [Microsoft.Win32.RegistryValueKind]::QWord }
        "STRING" { return [Microsoft.Win32.RegistryValueKind]::String }
        default { throw "Loai Type khong ho tro: $type" }
    }
}
```

```

function Set-RegistryValue {
    param(
        [string]$RegPath,
        [string]$Name,
        [string]$Type,
        [string]$Value
    )

    $subKey = $RegPath.Substring($RegPath.IndexOf("\") + 1)
    $baseKey = [Microsoft.Win32.Registry]::LocalMachine
    $regKey = $baseKey.CreateSubKey($subKey)

    $kind = Get-RegistryValueKind -type $Type

    $finalValue = $Value
    if ($kind -eq [Microsoft.Win32.RegistryValueKind]::DWord -or
        $kind -eq [Microsoft.Win32.RegistryValueKind]::QWord) {
        $finalValue = [int64]$Value
    }

    $regKey.SetValue($Name, $finalValue, $kind)
    $regKey.Close()
}

foreach ($p in $policies) {
    try {
        Write-Log "Applying '$($p.Name)' -> $($p.RegPath)\$($p.ValueName) = $($p.Value) ($($p.Type))"
        Set-RegistryValue -RegPath $p.RegPath -Name $p.ValueName -Type $p.Type -Value $p.Value
        Write-Log "OK - $($p.Name)"
    }
    catch {
        Write-Log "ERROR - $($p.Name) - $($_.Exception.Message)"
    }
}

Write-Log "===== Hoan thanh ap dung CIS Chrome policies ====="

```

Bước 3: Chạy script.

```

PS E:\> cd E:\CIS-CHROME
PS E:\CIS-CHROME> Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
>

Execution Policy Change
The execution policy helps protect you from scripts that you do not trust. Changing the execution policy might expose
you to the security risks described in the about_Execution_Policies help topic at
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170. Do you want to change the execution policy?
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "N"): Y
PS E:\CIS-CHROME> .\Apply_cis_chrome.ps1
2025-12-04 16:41:13 ===== Bat dau ap dung CIS Chrome policies =====
2025-12-04 16:41:13 Backup Registry sang file: .\backup\ChromePolicies_20251204_164113.reg
2025-12-04 16:41:13 Applying 'AllowCrossOriginAuthPrompt' -> HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome\AllowCrossOriginAuthPrompt = 0 (DWORD)
2025-12-04 16:41:13 OK - AllowCrossOriginAuthPrompt
2025-12-04 16:41:13 Applying 'SafeBrowsingProtectionLevel' -> HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome\SafeBrowsingProtectionLevel = 1 (DWORD)
2025-12-04 16:41:13 OK - SafeBrowsingProtectionLevel
2025-12-04 16:41:13 Applying 'MediaRouterCastAllowAllIps' -> HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome\MediaRouterCastAllowAllIps = 0 (DWORD)
2025-12-04 16:41:13 OK - MediaRouterCastAllowAllIps
2025-12-04 16:41:13 Applying 'BackgroundModeEnabled' -> HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome\BackgroundModeEnabled = 0 (DWORD)
2025-12-04 16:41:13 OK - BackgroundModeEnabled
2025-12-04 16:41:13 Applying 'PromptForDownloadLocation' -> HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome\PromptForDownloadLocation = 1 (DWORD)
2025-12-04 16:41:13 OK - PromptForDownloadLocation
2025-12-04 16:41:13 Applying 'BlockThirdPartyCookies' -> HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome\BlockThirdPartyCookies = 1 (DWORD)
2025-12-04 16:41:13 OK - BlockThirdPartyCookies
2025-12-04 16:41:13 Applying 'DefaultCookiesSetting' -> HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome\DefaultCookiesSetting = 4 (DWORD)
2025-12-04 16:41:13 OK - DefaultCookiesSetting
2025-12-04 16:41:13 Applying 'DefaultGeolocationSetting' -> HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome\DefaultGeolocationSetting = 2 (DWORD)
2025-12-04 16:41:13 OK - DefaultGeolocationSetting
2025-12-04 16:41:13 Applying 'PaymentMethodQueryEnabled' -> HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome\PaymentMethodQueryEnabled = 0 (DWORD)
2025-12-04 16:41:13 OK - PaymentMethodQueryEnabled
2025-12-04 16:41:13 Applying 'PasswordManagerEnabled' -> HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome>PasswordManagerEnabled = 0 (DWORD)
2025-12-04 16:41:13 OK - PasswordManagerEnabled
2025-12-04 16:41:13 Applying 'ScreenCaptureAllowed' -> HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome\ScreenCaptureAllowed = 0 (DWORD)
2025-12-04 16:41:13 OK - ScreenCaptureAllowed
2025-12-04 16:41:13 Applying 'AudioCaptureAllowed' -> HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome\AudioCaptureAllowed = 0 (DWORD)
2025-12-04 16:41:13 OK - AudioCaptureAllowed
2025-12-04 16:41:13 Applying 'VideoCaptureAllowed' -> HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome\VideoCaptureAllowed = 0 (DWORD)
2025-12-04 16:41:13 OK - VideoCaptureAllowed
2025-12-04 16:41:13 Applying 'BrowserGuestModeEnabled' -> HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome\BrowserGuestModeEnabled = 0 (DWORD)
2025-12-04 16:41:13 OK - BrowserGuestModeEnabled
2025-12-04 16:41:13 Applying 'IncognitoModeAvailability' -> HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome\IncognitoModeAvailability = 1 (DWORD)
2025-12-04 16:41:13 OK - IncognitoModeAvailability
2025-12-04 16:41:13 Applying 'SavingBrowserHistoryDisabled' -> HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome\SavingBrowserHistoryDisabled = 0 (DWORD)
2025-12-04 16:41:13 OK - SavingBrowserHistoryDisabled
2025-12-04 16:41:13 Applying 'EnterpriseProfileCreationKeepBrowsingData' -> HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome\EnterpriseProfileCreationKeepBrowsingData = 1 (DWORD)
2025-12-04 16:41:13 OK - EnterpriseProfileCreationKeepBrowsingData
2025-12-04 16:41:13 ===== Hoan thanh ap dung CIS Chrome policies =====
PS E:\CIS-CHROME>

```

Kiểm tra kết quả.

Chrome Policies

Policy name	Policy value	Source	Applies to	Level	Status	
AllowCrossOriginAuthPrompts	false	Platform	Machine	Mandatory	OK	Show more
AudioCaptureAllowed	false	Platform	Machine	Mandatory	OK	Show more
BackgroundModeEnabled	false	Platform	Machine	Mandatory	OK	Show more
BlockExternalExtensions	true	Platform	Machine	Mandatory	OK	Show more
BlockThirdPartyCookies	true	Platform	Machine	Mandatory	OK	Show more
BrowserGuestModeEnabled	false	Platform	Machine	Mandatory	OK	Show more
CookiesBlockedForUls	["*"]	Platform	Machine	Mandatory	OK	Show more
DefaultCookiesSetting	4	Platform	Machine	Mandatory	OK	Show more
DefaultGeolocationSetting	2	Platform	Machine	Mandatory	OK	Show more
DefaultPopupsSetting	2	Platform	Machine	Mandatory	OK	Show more
DeveloperToolsAvailability	2	Platform	Machine	Mandatory	OK	Show more
EnterpriseProfileCreationKeepsBrowsingData	true	Platform	Machine	Mandatory	OK	Show more
ExtensionInstallBlocked	["*"]	Platform	Machine	Mandatory	OK	Show more
IncognitoModeAvailability	1	Platform	Machine	Mandatory	OK	Show more
MediaRouterCastAllowAll	false	Platform	Machine	Mandatory	OK	Show more
PasswordManagerEnabled	false	Platform	Machine	Mandatory	OK	Show more
PaymentMethodQueryEnabled	false	Platform	Machine	Mandatory	OK	Show more
PromptForDownloadLocation	true	Platform	Machine	Mandatory	OK	Show more
SafeBrowsingProtectionLevel	1	Platform	Machine	Mandatory	OK	Show more

3. REMOTE

3.1. Triển khai Google Chrome Policy giữa các máy Windows bằng Active Directory

3.1.1. Tổng quan mô hình

- Trong môi trường doanh nghiệp sử dụng Active Directory (AD), việc quản lý và áp dụng chính sách bảo mật cho các máy Windows được thực hiện tập trung thông qua Group Policy Object (GPO). Thay vì cấu hình thủ công trên từng máy, quản trị viên chỉ cần định nghĩa chính sách một lần tại Domain Controller, sau đó chính sách sẽ được tự động phân phối tới các máy trạm trong domain.
- Google Chrome hỗ trợ cơ chế quản lý tập trung thông qua Administrative Templates (ADMX/ADML), cho phép cấu hình các chính sách trình duyệt phù hợp với các chuẩn bảo mật như CIS Google Chrome Benchmark.

3.1.2. Cơ chế hoạt động

Quy trình áp dụng Chrome policy thông qua Active Directory diễn ra theo các bước logic sau:

- Quản trị viên cài đặt Chrome ADMX/ADML Templates trên Domain Controller.
- Các template này được sử dụng để hiển thị các chính sách Chrome trong Group Policy Management Console (GPMC).
- Quản trị viên tạo một Group Policy Object (GPO) mới và cấu hình các chính sách Chrome theo yêu cầu bảo mật.

4. GPO được liên kết (link) với một hoặc nhiều Organizational Unit (OU) chứa các máy Windows client.
5. Khi máy client cập nhật Group Policy, các chính sách được ghi vào Windows Registry.
6. Google Chrome đọc các giá trị policy từ Registry và tự động áp dụng khi khởi động.

Cơ chế này đảm bảo rằng mọi máy Windows trong cùng một OU đều nhận cấu hình Chrome giống nhau.

3.1.3. Ưu điểm của việc triển khai bằng Active Directory

Việc sử dụng Active Directory để quản lý Chrome policy mang lại nhiều lợi ích:

- Quản lý tập trung: Chính sách được định nghĩa tại một điểm duy nhất.
- Tính đồng nhất: Tất cả máy trạm trong domain tuân thủ cùng một cấu hình.
- Khả năng mở rộng cao: Phù hợp với môi trường có nhiều máy Windows.
- Phân quyền linh hoạt: Áp dụng chính sách theo OU, nhóm máy hoặc phòng ban.
- Tuân thủ bảo mật: Đáp ứng các yêu cầu của CIS Benchmark và tiêu chuẩn doanh nghiệp.

3.2. Triển khai Google Chrome Policy trên các máy Windows bằng Ansible

3.2.1. Tổng quan phương pháp

- Ansible là công cụ automation mã nguồn mở cho phép quản lý và cấu hình hệ thống từ xa theo mô hình agentless. Trong môi trường Windows, Ansible kết nối tới các máy trạm thông qua Windows Remote Management (WinRM) để thực thi các tác vụ quản trị mà không cần cài đặt thêm phần mềm agent trên máy đích.
- Việc triển khai chính sách giữa các máy Windows bằng Ansible được thực hiện theo hướng tập trung tại một Control Node, từ đó áp dụng cấu hình đồng loạt lên nhiều máy Windows, đảm bảo tính nhất quán và tuân thủ chính sách bảo mật.

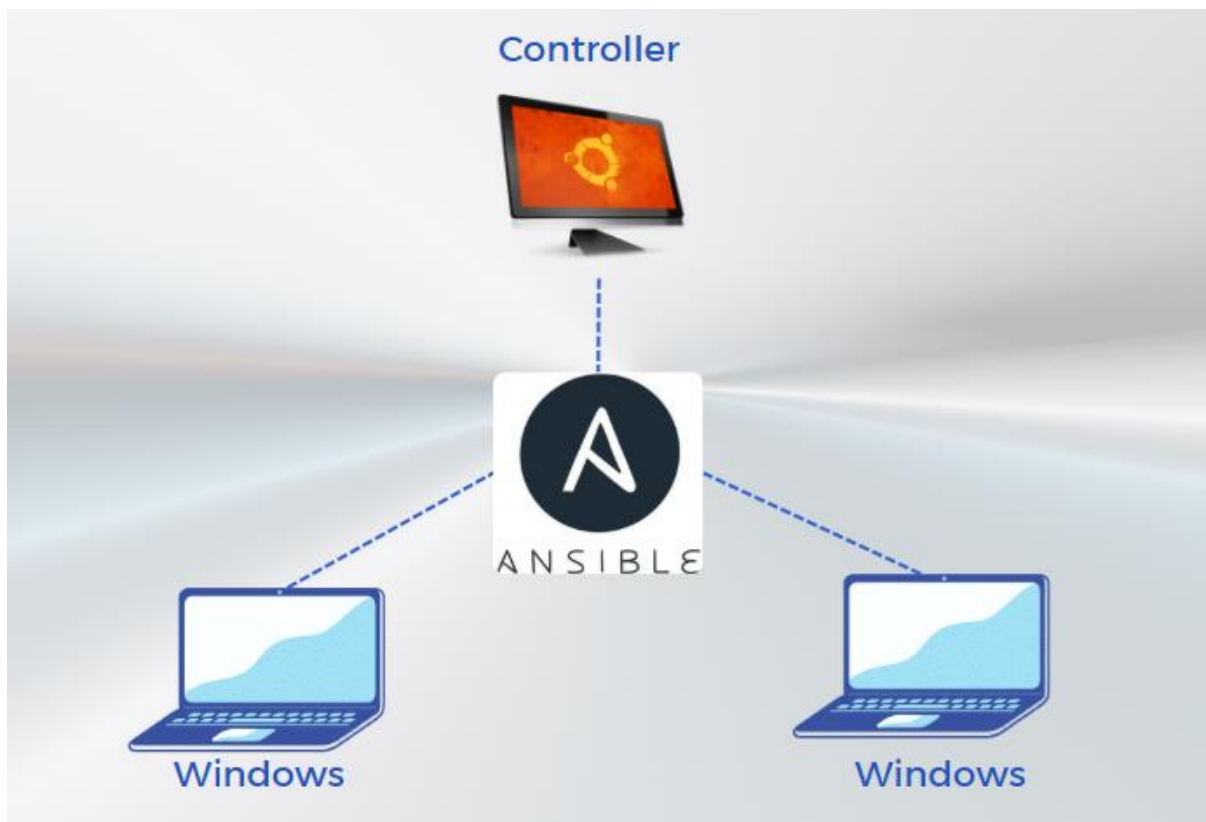
3.2.2. Cơ chế hoạt động

Quy trình triển khai chính sách bằng Ansible trong môi trường Windows diễn ra theo các bước logic sau:

1. Quản trị viên định nghĩa danh sách các máy Windows cần quản lý trong file inventory.
2. Ansible Control Node sử dụng giao thức WinRM để thiết lập kết nối từ xa tới các máy Windows.
3. Các chính sách được mô tả dưới dạng playbook (YAML), trong đó xác định rõ nhóm máy mục tiêu và các tác vụ cần thực hiện.
4. Ansible thực thi các module chuyên dụng cho Windows (ví dụ: thao tác Registry, chạy lệnh hệ thống).
5. Các cấu hình được ghi trực tiếp vào hệ thống Windows, thường thông qua Registry hoặc các thành phần cấu hình hệ điều hành.
6. Sau khi triển khai, hệ thống Windows và các ứng dụng liên quan tự động áp dụng chính sách mới.

Quá trình này có thể được lặp lại nhiều lần mà không gây xung đột nhờ đặc tính idempotent của Ansible.

3.2.3. Mô hình



3.2.4. Các file cấu hình



1. File ansible.cfg

File ansible.cfg dùng để cấu hình mặc định cho Ansible trong project.

- Xác định file inventory (hosts.ini)
- Tắt kiểm tra host key
- Thiết lập các tùy chọn chung khi chạy playbook

→ Giúp Ansible hoạt động thống nhất mà không cần khai báo lại mỗi lần chạy.

2. File hosts.ini

File hosts.ini là inventory, dùng để khai báo các máy Windows được quản lý.

- Lưu địa chỉ IP các máy Windows
- Lưu thông tin đăng nhập (user, password)
- Khai báo phương thức kết nối WinRM

→ Ansible dựa vào file này để biết kết nối tới máy nào và bằng cách nào.

3. File apply_cis_chrome.yml

Đây là playbook chính của hệ thống.

- Xác định nhóm máy Windows cần áp dụng chính sách
- Gọi role cis_chrome
- Điều phối thứ tự thực thi các tác vụ

→ Khi chạy playbook này, toàn bộ chính sách CIS Google Chrome sẽ được triển khai.

4. Thư mục roles/

Thư mục roles chứa các role Ansible, giúp tổ chức code theo từng chức năng riêng biệt.

Trong project này chỉ sử dụng role cis_chrome để triển khai chính sách Chrome.

5. File roles/cis_chrome/vars/main.yml

File này chứa dữ liệu chính sách.

- Đường dẫn Registry của Google Chrome
- Danh sách các policy theo CIS Benchmark
- Giá trị tương ứng với từng policy

→ Dùng để dễ dàng chỉnh sửa hoặc mở rộng policy mà không cần thay đổi logic xử lý.

6. File roles/cis_chrome/tasks/main.yml

File này chứa các lệnh thực thi chính.

- Tạo nhánh Registry cho Chrome policy
- Sao lưu cấu hình Registry hiện tại
- Ghi các policy vào Registry Windows
- Cập nhật Group Policy để áp dụng ngay

→ Đây là phần Ansible trực tiếp cấu hình hệ thống Windows

3.2.5. Triển khai

- Sau khi cài đặt đầy đủ thông tin cho các file nhóm tiến hành chạy lệnh ansible để cấu hình policy.

```

Home x Ubuntu 64-bit x
Activities Terminal Dec 18 04:02
anh@ubuntu: ~/ansible-cis-chrome
anh@ubuntu:~/ansible-cis-chrome$ ansible-playbook -i hosts.ini apply_cis_chrome.yml

PLAY [Apply CIS Google Chrome Benchmark v3.0.0] *****

TASK [cis_chrome : Ensure Chrome policy registry path exists] *****
changed: [win2]
changed: [win1]

TASK [cis_chrome : Backup Chrome policies registry] *****
changed: [win2]
changed: [win1]

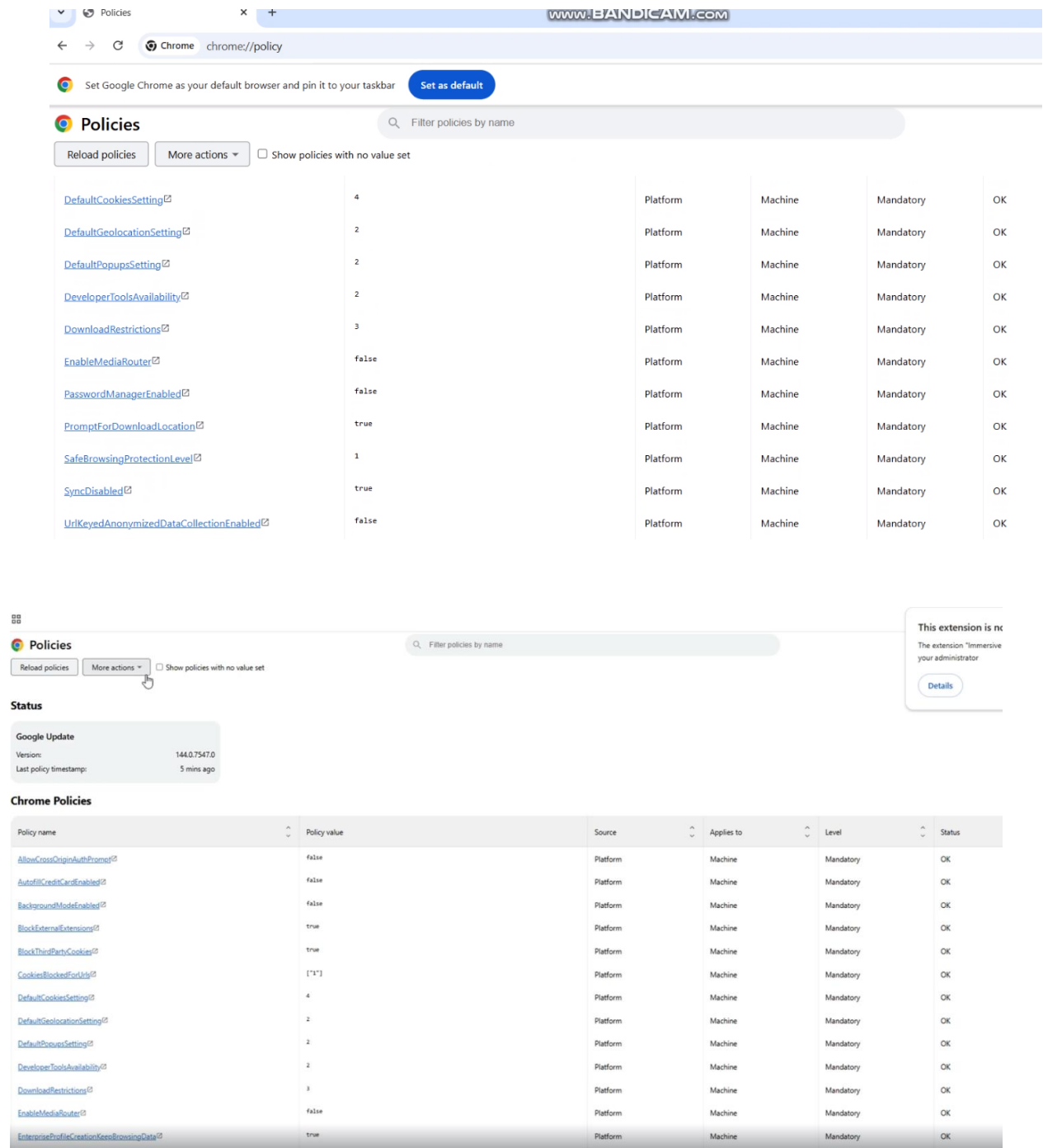
TASK [cis_chrome : Apply CIS Chrome policies] *****
changed: [win2] => (item={'name': 'Cross-Origin HTTP Auth Prompts', 'key': 'AllowCrossOriginAuthPrompt', 'type': 'dword', 'value': 0})
changed: [win2] => (item={'name': 'Safe Browsing Protection', 'key': 'SafeBrowsingProtectionLevel', 'type': 'dword', 'value': 1})
changed: [win1] => (item={'name': 'Cross-Origin HTTP Auth Prompts', 'key': 'AllowCrossOriginAuthPrompt', 'type': 'dword', 'value': 0})
changed: [win2] => (item={'name': 'Disable Chrome Background Mode', 'key': 'BackgroundModeEnabled', 'type': 'dword', 'value': 0})
changed: [win2] => (item={'name': 'Ask Where To Save Download', 'key': 'PromptForDownloadLocation', 'type': 'dword', 'value': 1})
changed: [win1] => (item={'name': 'Safe Browsing Protection', 'key': 'SafeBrowsingProtectionLevel', 'type': 'dword', 'value': 1})
changed: [win2] => (item={'name': 'Disable Google Cast to All IPs', 'key': 'EnableMediaRouter', 'type': 'dword', 'value': 0})
changed: [win2] => (item={'name': 'Disable Developer Tools', 'key': 'DeveloperToolsAvailability', 'type': 'dword', 'value': 2})
changed: [win1] => (item={'name': 'Disable Chrome Background Mode', 'key': 'BackgroundModeEnabled', 'type': 'dword', 'value': 0})
changed: [win2] => (item={'name': 'Block Third Party Cookies', 'key': 'BlockThirdPartyCookies', 'type': 'dword', 'value': 1})
changed: [win2] => (item={'name': 'Block External Extensions', 'key': 'BlockExternalExtensions', 'type': 'dword', 'value': 1})
changed: [win1] => (item={'name': 'Ask Where To Save Download', 'key': 'PromptForDownloadLocation', 'type': 'dword', 'value': 1})
changed: [win2] => (item={'name': 'Block Popups', 'key': 'DefaultPopupsSetting', 'type': 'dword', 'value': 2})
changed: [win2] => (item={'name': 'Block All Extensions By Default', 'key': 'ExtensionInstallBlocklist', 'type': 'string', 'value': '*'})
changed: [win1] => (item={'name': 'Disable Google Cast to All IPs', 'key': 'EnableMediaRouter', 'type': 'dword', 'value': 0})
changed: [win2] => (item={'name': 'Session Only Cookies', 'key': 'DefaultCookiesSetting', 'type': 'dword', 'value': 4})
changed: [win1] => (item={'name': 'Disable Developer Tools', 'key': 'DeveloperToolsAvailability', 'type': 'dword', 'value': 2})
changed: [win2] => (item={'name': 'Disable Geolocation', 'key': 'DefaultGeolocationSetting', 'type': 'dword', 'value': 2})
changed: [win2] => (item={'name': 'Disable Payment Method Query', 'key': 'AllowPaymentMethods', 'type': 'dword', 'value': 0})
changed: [win2] => (item={'name': 'Disable Chrome Sync', 'key': 'SyncDisabled', 'type': 'dword', 'value': 1})
changed: [win1] => (item={'name': 'Block Third Party Cookies', 'key': 'BlockThirdPartyCookies', 'type': 'dword', 'value': 1})
changed: [win2] => (item={'name': 'Disable URL Keyed Anonymized Data', 'key': 'UrlKeyedAnonymizedDataCollectionEnabled', 'type': 'dword', 'value': 0})
changed: [win1] => (item={'name': 'Disable Autofill Credit Card', 'key': 'AutofillCreditCardEnabled', 'type': 'dword', 'value': 0})
changed: [win2] => (item={'name': 'Block External Extensions', 'key': 'BlockExternalExtensions', 'type': 'dword', 'value': 1})
changed: [win1] => (item={'name': 'Disable Password Manager', 'key': 'PasswordManagerEnabled', 'type': 'dword', 'value': 0})
changed: [win2] => (item={'name': 'Disable Autofill Profiles', 'key': 'AutofillProfileEnabled', 'type': 'dword', 'value': 0})
changed: [win1] => (item={'name': 'Block Popups', 'key': 'DefaultPopupsSetting', 'type': 'dword', 'value': 2})
changed: [win2] => (item={'name': 'Disable Clipboard Access', 'key': 'ClipboardAllowed', 'type': 'dword', 'value': 0})
changed: [win1] => (item={'name': 'Block All Extensions By Default', 'key': 'ExtensionInstallBlocklist', 'type': 'string', 'value': '*'})
changed: [win2] => (item={'name': 'Session Only Cookies', 'key': 'DefaultCookiesSetting', 'type': 'dword', 'value': 4})
changed: [win1] => (item={'name': 'Disable Geolocation', 'key': 'DefaultGeolocationSetting', 'type': 'dword', 'value': 2})
changed: [win2] => (item={'name': 'Disable Payment Method Query', 'key': 'AllowPaymentMethods', 'type': 'dword', 'value': 0})
changed: [win1] => (item={'name': 'Disable Chrome Sync', 'key': 'SyncDisabled', 'type': 'dword', 'value': 1})
changed: [win2] => (item={'name': 'Disable URL Keyed Anonymized Data', 'key': 'UrlKeyedAnonymizedDataCollectionEnabled', 'type': 'dword', 'value': 0})
changed: [win1] => (item={'name': 'Disable Autofill Credit Card', 'key': 'AutofillCreditCardEnabled', 'type': 'dword', 'value': 0})
changed: [win2] => (item={'name': 'Disable Password Manager', 'key': 'PasswordManagerEnabled', 'type': 'dword', 'value': 0})
changed: [win1] => (item={'name': 'Disable Autofill Profiles', 'key': 'AutofillProfileEnabled', 'type': 'dword', 'value': 0})
changed: [win2] => (item={'name': 'Disable Clipboard Access', 'key': 'ClipboardAllowed', 'type': 'dword', 'value': 0})
changed: [win1] => (item={'name': 'Disable Download Restrictions', 'key': 'DownloadRestrictions', 'type': 'dword', 'value': 3})

TASK [cis_chrome : Force Group Policy update] *****
changed: [win2]
changed: [win1]

PLAY RECAP *****
win1 : ok=4 changed=4 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0
win2 : ok=4 changed=4 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0
anh@ubuntu:~/ansible-cis-chrome$

```

- Kết quả sau khi chạy:



The screenshot shows the Chrome Policy page in a web browser. The page title is "Policies" and the URL is "chrome://policy". There is a search bar "Filter policies by name" and a "Set as default" button. Below the search bar, there are buttons for "Reload policies", "More actions", and a checkbox "Show policies with no value set". The main content is a table of policies.

Policy name	Policy value	Source	Applies to	Level	Status
DefaultCookiesSetting	4	Platform	Machine	Mandatory	OK
DefaultGeolocationSetting	2	Platform	Machine	Mandatory	OK
DefaultPopupsSetting	2	Platform	Machine	Mandatory	OK
DeveloperToolsAvailability	2	Platform	Machine	Mandatory	OK
DownloadRestrictions	3	Platform	Machine	Mandatory	OK
EnableMediaRouter	false	Platform	Machine	Mandatory	OK
PasswordManagerEnabled	false	Platform	Machine	Mandatory	OK
PromptForDownloadLocation	true	Platform	Machine	Mandatory	OK
SafeBrowsingProtectionLevel	1	Platform	Machine	Mandatory	OK
SyncDisabled	true	Platform	Machine	Mandatory	OK
UrlKeyedAnonymizedDataCollectionEnabled	false	Platform	Machine	Mandatory	OK

Below the table, there is a "Status" section with "Google Update" information: Version: 144.0.7547.0, Last policy timestamp: 5 mins ago. There is also a "Chrome Policies" section with a table of policies.

Policy name	Policy value	Source	Applies to	Level	Status
AllowCrossOriginAuthPrompts	false	Platform	Machine	Mandatory	OK
AutoFillCreditCardsEnabled	false	Platform	Machine	Mandatory	OK
BackgroundModeEnabled	false	Platform	Machine	Mandatory	OK
BlockExternalExtensions	true	Platform	Machine	Mandatory	OK
BlockThirdPartyCookies	true	Platform	Machine	Mandatory	OK
CookiesBlockedForLegacy	["1"]	Platform	Machine	Mandatory	OK
DefaultCookiesSetting	4	Platform	Machine	Mandatory	OK
DefaultGeolocationSetting	2	Platform	Machine	Mandatory	OK
DefaultPopupsSetting	2	Platform	Machine	Mandatory	OK
DeveloperToolsAvailability	2	Platform	Machine	Mandatory	OK
DownloadRestrictions	3	Platform	Machine	Mandatory	OK
EnableMediaRouter	false	Platform	Machine	Mandatory	OK
EnterpriseProfileCreationSeenBrowsingData	true	Platform	Machine	Mandatory	OK

- Cả 2 máy windows đã được áp dụng policy.

3.3. Triển khai Google Chrome Policy trên các máy Windows và ubuntu bằng Ansible

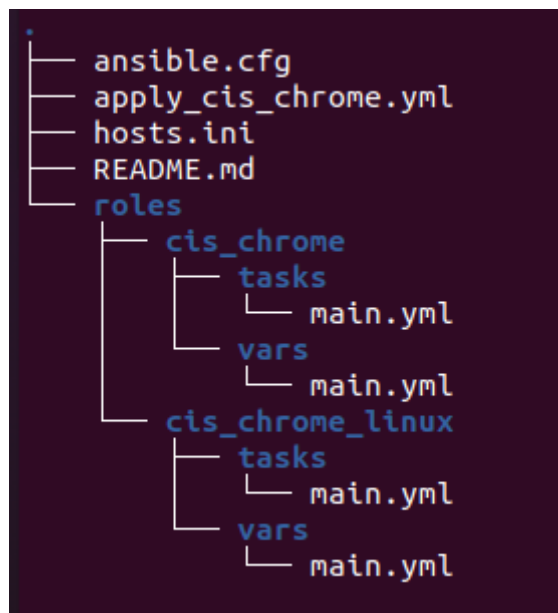
Phần này cũng sẽ tương tự như trên các máy windows chỉ cần sửa 1 số file cấu hình là có thể chạy được.

```

1 [linux]
2 ubuntu1 ansible_host=192.168.141.129 ansible_user=ducanh ansible_ssh_pass=1 ansible_become_pass=1 ansible_python_interpreter=/usr/bin/python3
3
4 [windows]
5 win1 ansible_host=192.168.141.1
6
7 [windows:vars]
8 ansible_connection=winrm
9 ansible_winrm_transport=ntlm
10 ansible_user=ansible
11 ansible_password=P@ssw0rd123
12 ansible_winrm_port=5985
13 ansible_winrm_scheme=http
14 ansible_winrm_server_cert_validation=ignore

```

- Đầu tiên thêm thông tin về máy ubuntu để ansible có thể kết nối được. Windows sử dụng winrm để kết nối còn ubuntu sẽ sử dụng ssh.
- Tạo thêm 1 role mới cho ubuntu.



- Trong file playbook tạo thêm 1 play cho ubuntu.

```

1 ---
2 - name: Apply CIS Google Chrome Benchmark v3.0.0 on Windows
3   hosts: windows
4   gather_facts: no
5   roles:
6     - cis_chrome
7
8 - name: Apply CIS Google Chrome Policy on Ubuntu
9   hosts: linux
10  become: yes
11  roles:
12    - cis_chrome_linux
13

```

- Triển khai:

```
anh@ubuntu:~/ansible-cis-chrome$ ansible-playbook apply_cis_chrome.yml

PLAY [Apply CIS Google Chrome Benchmark v3.0.0 on Windows] *****

TASK [cis_chrome : Ensure Chrome policy registry path exists] *****
changed: [win1]

TASK [cis_chrome : Backup Chrome policies registry] *****
changed: [win1]

TASK [cis_chrome : Apply CIS Chrome policies] *****
changed: [win1] => (item={'name': 'Cross-Origin HTTP Auth Prompts', 'key': 'AllowCrossOriginAuthPrompt', 'type': 'dword', 'value': 0})
changed: [win1] => (item={'name': 'Safe Browsing Protection', 'key': 'SafeBrowsingProtectionLevel', 'type': 'dword', 'value': 1})
changed: [win1] => (item={'name': 'Disable Chrome Background Mode', 'key': 'BackgroundModeEnabled', 'type': 'dword', 'value': 0})
changed: [win1] => (item={'name': 'Ask Where To Save Download', 'key': 'PromptForDownloadLocation', 'type': 'dword', 'value': 1})
changed: [win1] => (item={'name': 'Disable Google Cast to All IPs', 'key': 'EnableMediaRouter', 'type': 'dword', 'value': 0})
changed: [win1] => (item={'name': 'Disable Developer Tools', 'key': 'DeveloperToolsAvailability', 'type': 'dword', 'value': 2})
changed: [win1] => (item={'name': 'Block Third Party Cookies', 'key': 'BlockThirdPartyCookies', 'type': 'dword', 'value': 1})
changed: [win1] => (item={'name': 'Block External Extensions', 'key': 'BlockExternalExtensions', 'type': 'dword', 'value': 1})
changed: [win1] => (item={'name': 'Block Popups', 'key': 'DefaultPopupsSetting', 'type': 'dword', 'value': 2})
changed: [win1] => (item={'name': 'Block All Extensions By Default', 'key': 'ExtensionInstallBlocklist', 'type': 'string', 'value': '*'})
changed: [win1] => (item={'name': 'Session Only Cookies', 'key': 'DefaultCookiesSetting', 'type': 'dword', 'value': 4})
changed: [win1] => (item={'name': 'Disable Geolocation', 'key': 'DefaultGeolocationSetting', 'type': 'dword', 'value': 2})
changed: [win1] => (item={'name': 'Disable Payment Method Query', 'key': 'AllowPaymentMethods', 'type': 'dword', 'value': 0})
changed: [win1] => (item={'name': 'Disable Chrome Sync', 'key': 'SyncDisabled', 'type': 'dword', 'value': 1})
changed: [win1] => (item={'name': 'Disable URL Keyed Anonymized Data', 'key': 'UrlKeyedAnonymizedDataCollectionEnabled', 'type': 'dword', 'value': 0})
changed: [win1] => (item={'name': 'Disable Autofill Credit Card', 'key': 'AutofillCreditCardEnabled', 'type': 'dword', 'value': 0})
changed: [win1] => (item={'name': 'Disable Password Manager', 'key': 'PasswordManagerEnabled', 'type': 'dword', 'value': 0})
changed: [win1] => (item={'name': 'Disable Autofill Profiles', 'key': 'AutofillProfileEnabled', 'type': 'dword', 'value': 0})
changed: [win1] => (item={'name': 'Disable Clipboard Access', 'key': 'ClipboardAllowed', 'type': 'dword', 'value': 0})
changed: [win1] => (item={'name': 'Disable Download Restrictions', 'key': 'DownloadRestrictions', 'type': 'dword', 'value': 3})

TASK [cis_chrome : Force Group Policy update] *****
changed: [win1]
```

```
PLAY [Apply CIS Google Chrome Policy on Ubuntu] *****

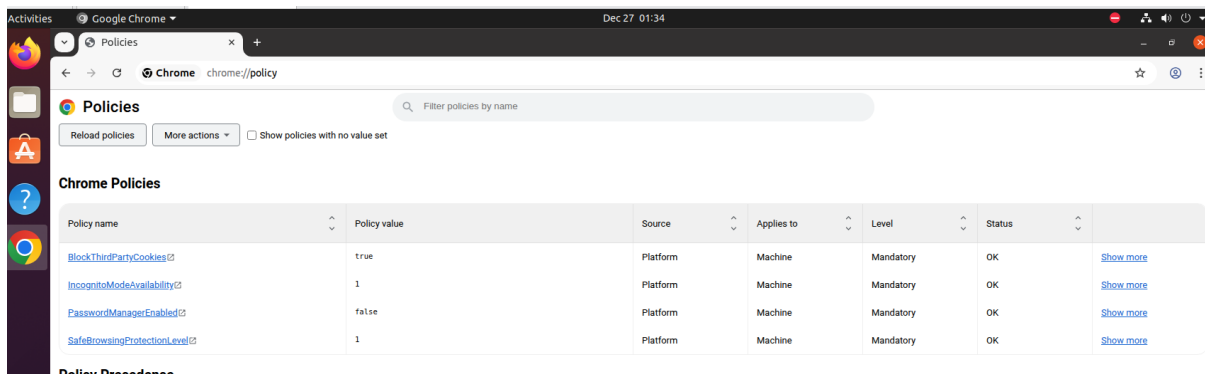
TASK [Gathering Facts] *****
ok: [ubuntu1]

TASK [cis_chrome_linux : Ensure Chrome policy directory exists] *****
changed: [ubuntu1]

TASK [cis_chrome_linux : Apply Chrome policy JSON on Ubuntu] *****
changed: [ubuntu1]

PLAY RECAP *****
ubuntu1      : ok=3    changed=2    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
win1         : ok=4    changed=4    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
```

• Kết quả:



The screenshot shows the Google Chrome 'Policies' page. It displays a table of policies that have been applied to the machine. The table has columns for Policy name, Policy value, Source, Applies to, Level, Status, and a link to show more details. The policies listed are:

Policy name	Policy value	Source	Applies to	Level	Status	
BlockThirdPartyCookies	true	Platform	Machine	Mandatory	OK	Show more
IncognitoModeAvailability	1	Platform	Machine	Mandatory	OK	Show more
PasswordManagerEnabled	false	Platform	Machine	Mandatory	OK	Show more
SafeBrowsingProtectionLevel	1	Platform	Machine	Mandatory	OK	Show more

▼

Policies

x

+

←

→

↺

Chrome

chrome://policy

☆

Set Google Chrome as your default browser and pin it to your taskbar

Set as default

Policies

Filter policies by name

Reload policies

More actions ▼

☐ Show policies with no value set

Version:

144.0.7547.0

Last policy timestamp:

3 hours ago

Chrome Policies

Policy name	Policy Value	Source	Applies to	Level	Status	
AllowCrossOriginAuthPrompt	false	Platform	Machine	Mandatory	OK	Show more
AutoFillCreditCardEnabled	false	Platform	Machine	Mandatory	OK	Show more
BackgroundModeEnabled	false	Platform	Machine	Mandatory	OK	Show more
BlockExternalExtensions	true	Platform	Machine	Mandatory	OK	Show more
BlockThirdPartyCookies	true	Platform	Machine	Mandatory	OK	Show more
DefaultCookiesSetting	4	Platform	Machine	Mandatory	OK	Show more
DefaultGeolocationSetting	2	Platform	Machine	Mandatory	OK	Show more
DefaultPopupsSetting	2	Platform	Machine	Mandatory	OK	Show more
DeveloperToolsAvailability	2	Platform	Machine	Mandatory	OK	Show more
...	-					

NGUỒN THAM KHẢO

- 1) Center for Internet Security. (2023). *CIS Google Chrome Benchmark v3.0.0*.
https://www.cisecurity.org/benchmark/google_chrome
- 2) Google. (n.d.). *Chrome Enterprise policy list & management*.
<https://chromeenterprise.google/policies/>
- 3) Microsoft. (n.d.). *Group Policy overview*.
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/manage/group-policy/group-policy-overview>
- 4) Microsoft. (n.d.). *Windows Remote Management (WinRM) documentation*.
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/winrm/portal>
- 5) Ansible Documentation. (n.d.). *Managing Windows hosts with Ansible*.
https://docs.ansible.com/ansible/latest/os_guide/windows.html
- 6) Behl, A., & Behl, K. (2017). *Cyberwar: The next threat to national security and what to do about it*. Oxford University Press.
- 7) *An toàn máy chủ Windows – Active Directory* (Scribd)
<https://www.scribd.com/document/616128109/TH-An-Toan-May-Chu-Windows-2022>